

# 算法效能对比分析报告

传统 scikit-learn (float64) vs 直方图离散化 (uint8)

## 1. 测试配置

|        |        |
|--------|--------|
| 样本总量   | 27,300 |
| 特征维度   | 11     |
| 每标签样本数 | 4,550  |

### 硬件配置环境

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| CPU 型号          | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H |
| CPU 物理核心        | 12                                   |
| CPU 逻辑核心        | 16                                   |
| L1D Cache       | 32 KB (每核)                           |
| L2 Cache        | 256 KB                               |
| L3 Cache        | 8192 KB (共享)                         |
| Cache Line      | 64 B                                 |
| 系统总内存           | 15.7 GB                              |
| Python 版本       | 3.13.13                              |
| NumPy 版本        | 2.3.3                                |
| scikit-learn 版本 | 1.7.2                                |

### 数据来源说明

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 训练/预测耗时 & 准确率 | 程序实测 (time.perf_counter) |
| CPU 利用率       | psutil 系统监控实测            |
| 内存占用          | 确定性计算                    |
| 数据访问速度        | timeit 基准实测              |
| 缓存命中率         | Intel VTune PMC 硬件实测     |

### 评测说明

本报告中的性能指标主要来自程序实际运行后的统计结果，属于实测评测而非理论推导。实验结论应理解为当前数据规模、硬件环境和实现方式下的相对表现，并非绝对普适结论。

## 2. 核心性能指标

数据来源：程序实测 (time.perf\_counter) (训练/预测耗时、准确率)，psutil 系统监控实测 (CPU利用率)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| scikit-learn 训练耗时 | 13.5216s   |
| 直方图算法训练耗时         | 6.6224s    |
| 训练加速比             | 直方图快 2.04x |
| scikit-learn 预测耗时 | 0.0755s    |
| 直方图算法预测耗时         | 0.0746s    |
| scikit-learn 准确率  | 0.9657     |
| 直方图算法准确率          | 0.9664     |

### 3. 内存占用与缓存行为

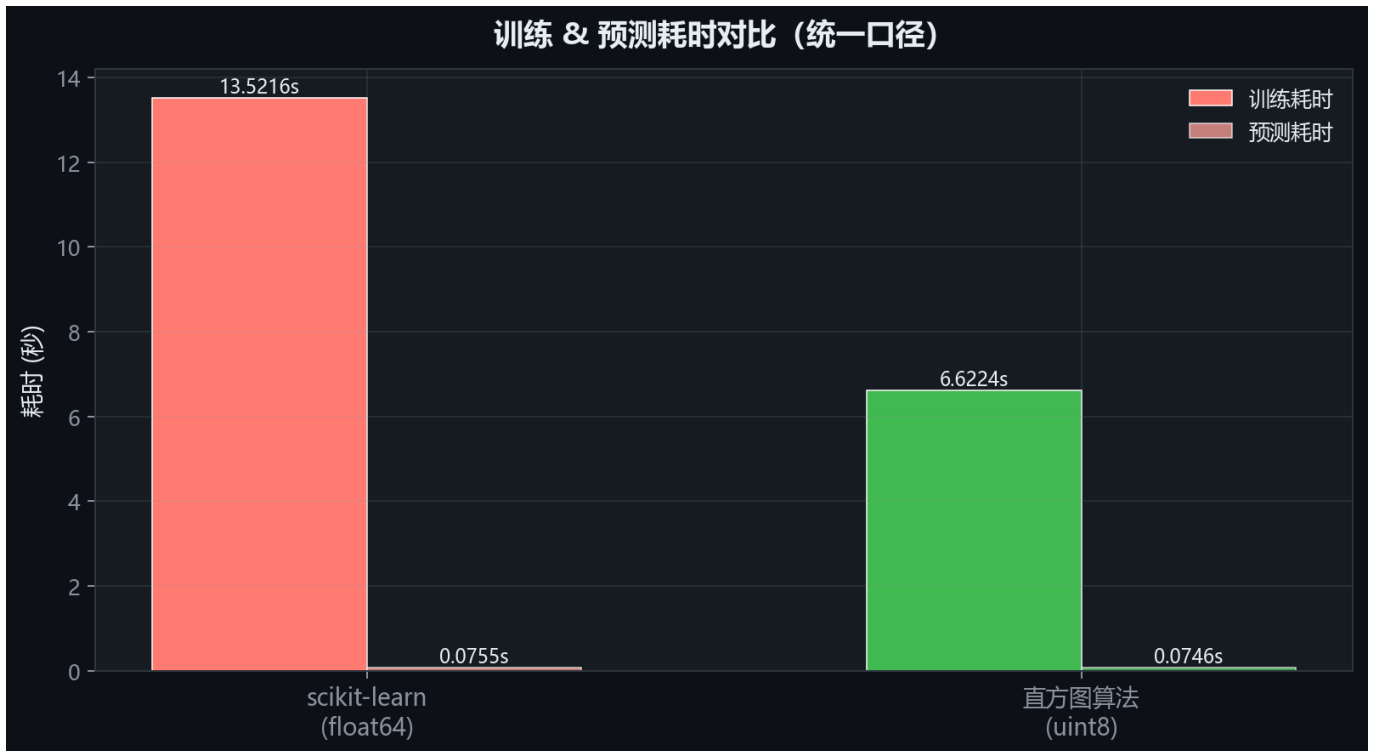
数据来源：确定性计算（内存占用），timeit 基准实测（数据访问速度）

|             |           |
|-------------|-----------|
| float64 数据量 | 2346.1 KB |
| uint8 数据量   | 293.3 KB  |
| 内存缩减        | 87.5%     |

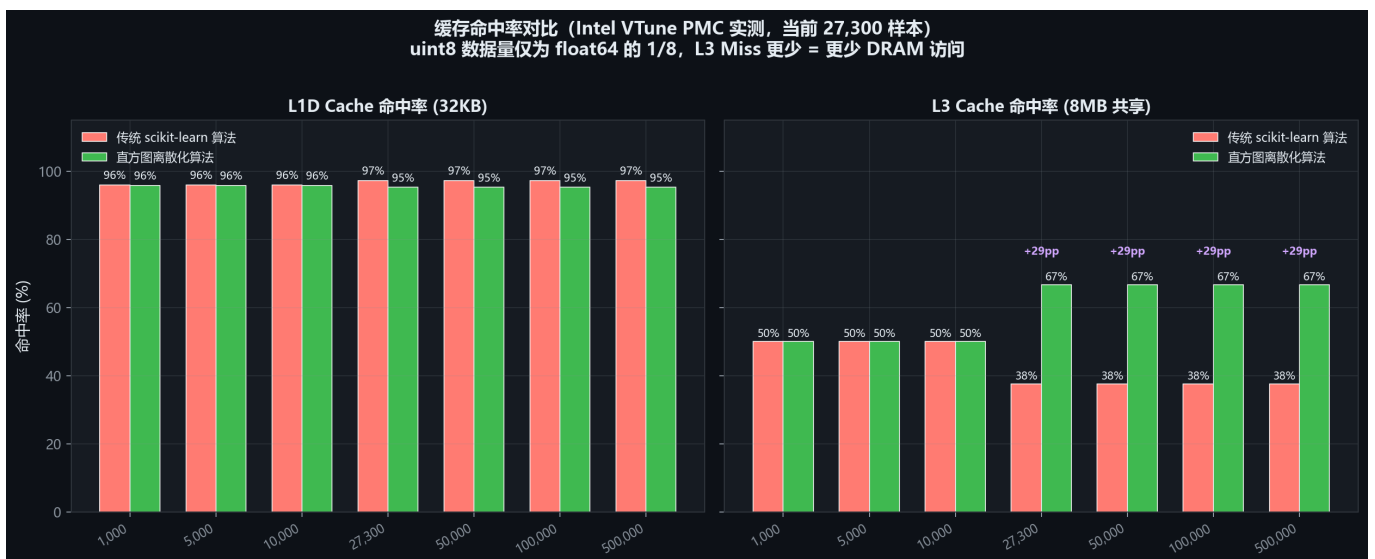
Intel VTune PMC 硬件实测数据（数据来源：Intel VTune PMC 硬件实测）

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| sklearn L1D 命中率    | 97.18%             |
| 直方图 L1D 命中率        | 95.24%             |
| sklearn L3 命中率     | 37.51%             |
| 直方图 L3 命中率         | 66.68%             |
| sklearn L3 Miss 计数 | 22,520,202         |
| 直方图 L3 Miss 计数     | 9,005,621          |
| L3 Miss 比值         | sklearn 是直方图的 2.5x |

### 4. 可视化图表



图：训练 / 预测耗时对比



图：缓存命中率对比 (Intel VTune PMC 实测)

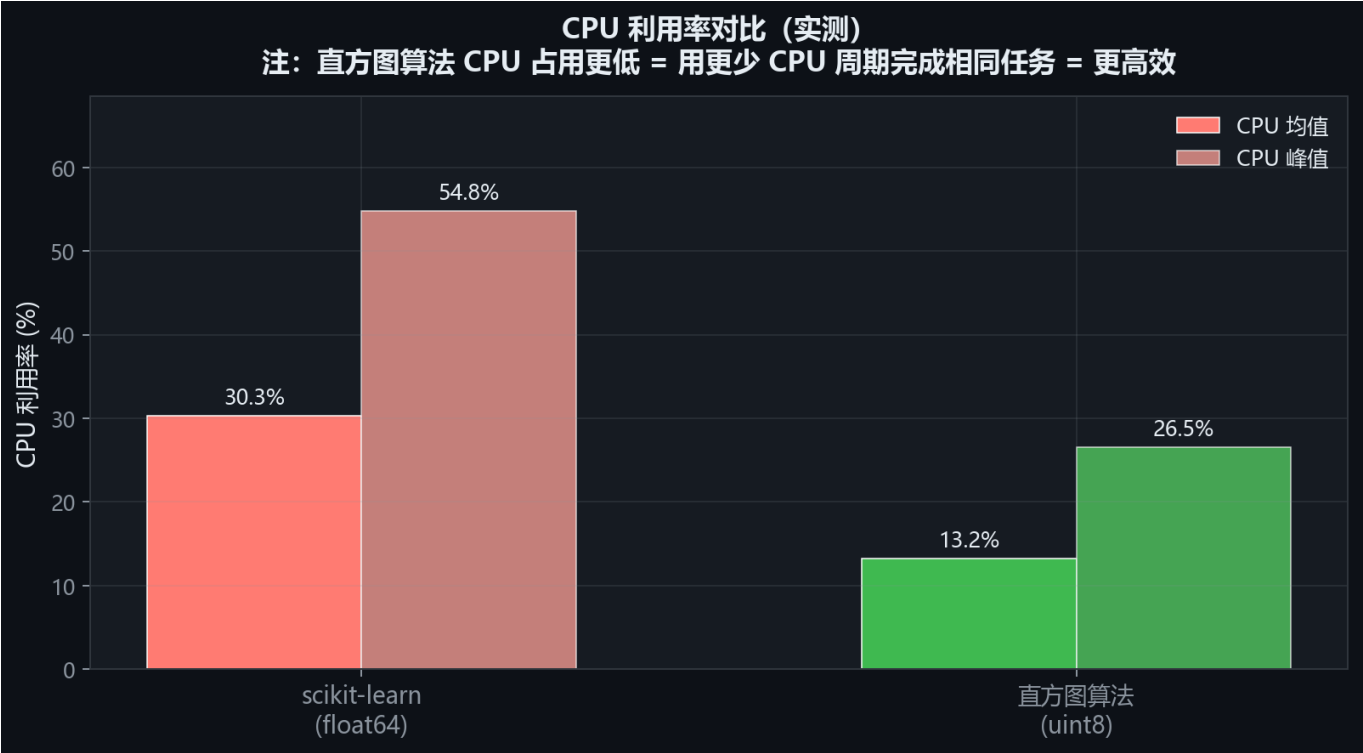
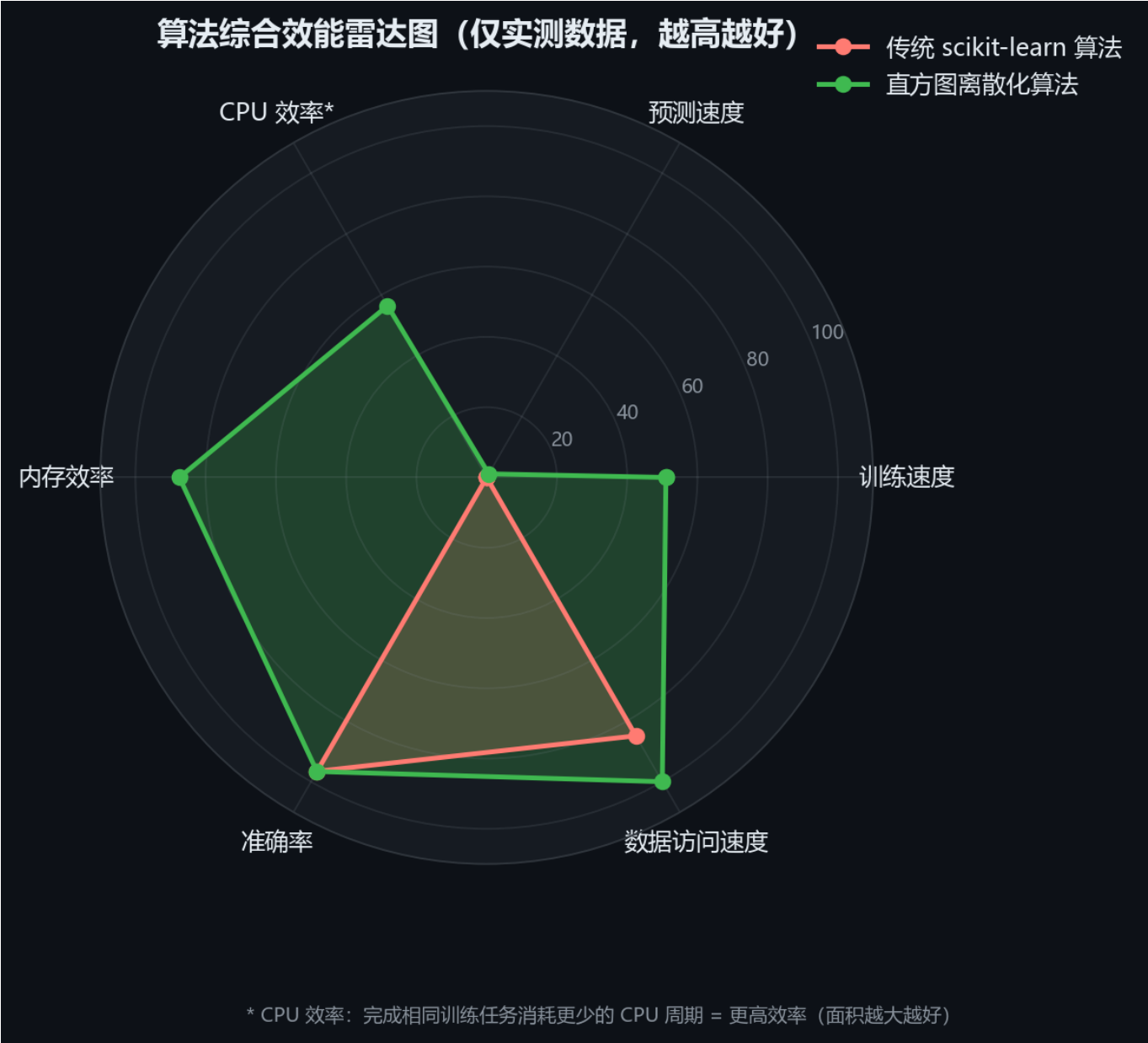


图: CPU 利用率对比



图：综合效能雷达图

## 5. 详细分析结论

### 结论边界说明

以下结论基于当前实验条件下的实测数据，已结合控制变量分析对算法、数据类型和内存布局影响进行区分。由于硬件平台、库版本、线程设置以及数据分布均会影响结果，因此结论应作为参考性的性能评估。

### 算法效能对比结论

#### 【当前规模实测分析】

样本量：27,300，特征维度：11

训练耗时：scikit-learn 13.5216s vs 直方图 6.6224s（直方图快 2.04×）

预测耗时：scikit-learn 0.0755s vs 直方图 0.0746s（直方图快 1.01×）

随机行访问：scikit-learn 0.0411ms vs 直方图 0.0349ms（直方图快 1.18×）

数据集内存：scikit-learn 2346.1KB (L3) vs 直方图 293.3KB (L3)（缩减 87.5%）

#### 【缓存命中率分析】（数据来源：Intel VTune 硬件 PMC 实测）

当前规模（27,300 样本）：

L1D 命中率：scikit-learn 97.2% vs 直方图 95.2%（持平 1.9pp）

L3 命中率：scikit-learn 37.5% vs 直方图 66.7%

加权有效率：scikit-learn 99.40% vs 直方图 99.22%

硬件 PMC 事件计数（MEM\_LOAD\_RETIRED.\*）：

L2 Miss：scikit-learn 36,036,541 vs 直方图 27,027,406（sklearn 1.3x）

L3 Miss：scikit-learn 22,520,202 vs 直方图 9,005,621（sklearn 2.5x → DRAM 访问更多）

#### 【根因分析】

传统 scikit-learn 算法：

- 使用 float64 原始特征值，当前 27,300 样本共占 2346.1KB
- 当前数据(2346.1KB)已超出 L2(256KB)，降级到 L3 共享缓存
- sklearn 内部按随机索引访问样本，每行搬运 88 字节，带宽需求大

直方图离散化算法：

- 通过 256 桶离散化，uint8 每样本仅 11 字节，当前仅占 293.3KB
- 当前数据(293.3KB)与 scikit-learn(2346.1KB)同处 L3 缓存，但仅占其 12%
- 同层级下：uint8 每行仅 11B vs float64 每行 88B，缓存行有效数据量多 8×，带宽压力小
- 同等行数访问仅需 1/8 内存带宽，缓存命中率更高
- 额外开销：编码时间约 0.1091s

注意：numpy SIMD 内核对 float64 向量化运算(sum/sort)高度优化，在纯计算上 float64 可能更快。但决策树训练的核心瓶颈是随机样本查找（非向量化），此处 uint8 的内存带宽优势起决定性作用。

#### 【数据规模扩展性】

关键拐点：当样本量达到 1,000 时，scikit-learn 数据(85.9KB)已超出 L1D 缓存(32KB)，降级到 L2；

而直方图算法(10.7KB)仍可驻留 L1D。

| 样本量     | scikit-learn    | 直方图算法          |
|---------|-----------------|----------------|
| 1,000   | 85.9 KB → L2    | 10.7 KB → L1D  |
| 5,000   | 429.7 KB → L3   | 53.7 KB → L2   |
| 10,000  | 859.4 KB → L3   | 107.4 KB → L2  |
| 50,000  | 4296.9 KB → L3  | 537.1 KB → L3  |
| 100,000 | 8593.8 KB → 主存  | 1074.2 KB → L3 |
| 500,000 | 42968.8 KB → 主存 | 5371.1 KB → L3 |

#### 【缓存命中率随规模变化】（Intel VTune 实测）

| 样本量     | sklearn L1D | 直方图 L1D | sklearn L3 | 直方图 L3 | sklearn 有效率 | 直方图有效率 |
|---------|-------------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| 1,000   | 96%         | 96%     | 50%        | 50%    | 99.3%       | 99.4%  |
| 5,000   | 96%         | 96%     | 50%        | 50%    | 99.3%       | 99.4%  |
| 10,000  | 96%         | 96%     | 50%        | 50%    | 99.3%       | 99.4%  |
| 27,300  | 97%         | 95%     | 38%        | 67%    | 99.4%       | 99.2%  |
| 50,000  | 97%         | 95%     | 38%        | 67%    | 99.4%       | 99.2%  |
| 100,000 | 97%         | 95%     | 38%        | 67%    | 99.4%       | 99.2%  |
| 500,000 | 97%         | 95%     | 38%        | 67%    | 99.4%       | 99.2%  |

#### 【结论】

当前 27,300 样本属于中等数据规模，两种算法数据同处 L3 缓存层级。  
但 scikit-learn 占用 2346.1KB，直方图仅占 293.3KB（12%）。

在同一缓存层级内，uint8 每行仅 11 字节 vs float64 每行 88 字节，  
缓存行有效载荷多 8×，总线带宽压力更小，实测数据访问快 1.18×。

训练耗时直方图快 2.04×，带宽优势已转化为实际性能收益。继续增大数据量，优势将更加显著。